الشَّهَادَةُ الثَّانَوِيَّةُ

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (4)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: _____

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يقي عن الكتاب المدرسي

@IBRAHIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل من الأسئلة من 1 إلى 6 وذلك بوضع علامة × داخل المربع المجاور للإجابة الصحيحة:

السؤال رقم (1)	الدرجة (2)

أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\frac{2}{x} - 2x + e\right) dx$:

A $\frac{2}{x^2} - x^2 + e + c$

B $\frac{-2}{x^2} - x^2 + ex + c$

C $2ln|x| - x^2 + e + c$

D $2ln|x| - x^2 + e\,x + c$

السؤال رقم (2)	الدرجة (2)

أي مما يلي يساوى $\int \sin x\, e^{\cos x}\, dx$ ؟

A $e^{\cos x} + C$

B $-e^{\cos x} + C$

C $e^{\sin x} + C$

D $-\cos x\, e^{\sin x} + C$

السؤال رقم (3)	الدرجة (2)

أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int e^{3t}\, dt$:

A $e^{3t} + \mathrm{C}$

B $3e^{3t} + \mathrm{C}$

C $\frac{1}{3}e^{3t} + C$

D $e^{t} + \mathrm{C}$

السؤال رقم (4)	الدرجة (2)

أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int x^2 e^{-2x} dx$

A $-\frac{x^2}{2}e^{-2x} \quad -\frac{x}{2}e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + c$

B $-\frac{x^2}{2}e^{-2x} + \frac{x}{2}e^{-2x} + \frac{1}{4}e^{-2x} + c$

C $-\frac{x^2}{2}e^{-2x} \quad -\frac{x}{4}e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + c$

D $-\frac{x^2}{2}e^{-2x} + \frac{x}{2}e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} + c$

السؤال رقم (5)	الدرجة (2)

أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int tan^2 x \ dx$

A $2\ sec^2\ x + C$

B $1 - \ sec^2\ x + C$

C $tan\ x - x\ + C$

D $tanx + x\ + C$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات

عند الإجابة على الأسـئلة من 6 إلى8 اكتب إجاباتك في المسـاحات المخصـصـة لذلك مع توضـيح خطوات الحل:

السؤال رقم (6)	الدرجة (6)

أوجد التكاملات غير المحدودة التالية:

A. $\int \left(\frac{2}{x^2}+\frac{4}{\sqrt{x}}-\frac{2}{x}\right) dx$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

B. $\int (5e^{4x-3}+3cos3x-\sqrt[3]{x})dx$

C. $\int (3x^2-5)^2\ dx$

السؤال رقم (7)	الدرجة (5)

مستخدما التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود التالي:

$$\int 6x\,(\,x^2+8\,)^6\,dx$$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

السؤال رقم (8)	الدرجة (4)

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل غير المحدود التالي:

$$\int \frac{2x-1}{x^2-x-20}\,dx$$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

السؤال رقم (8)	الدرجة (9)

مستخدما التكامل بالأجزاء أوجد التكامل غير المحدود التالي:

$$\int x \ln 3x \, dx$$

وضح خطوات الحل في المستطيل أدناه

انتهت الأسئلة

نرجو لكم التوفيق